

Workstation de Simulación Biomecánica y Modelado Anatómico

Nombre: Samuel Roa

Cédula: 32460877

Fecha: 26/6/26

1. Introducción

El objetivo central de este proyecto es desarrollar una estación de trabajo de alto rendimiento diseñada específicamente para el análisis avanzado en biomecánica y fisioterapia. Actualmente, procesar simulaciones anatómicas complejas y manejar grandes bases de datos de pacientes requiere una capacidad de cálculo que los equipos convencionales no pueden ofrecer de manera eficiente. Por este motivo, hemos diseñado esta workstation utilizando componentes de última tecnología, garantizando la precisión, la velocidad y la fiabilidad necesarias para llevar a cabo investigaciones científicas rigurosas. En definitiva, buscamos transformar datos complejos en soluciones clínicas precisas, contando con una herramienta robusta que soporte las exigencias de nuestro trabajo diario sin interrupciones ni limitaciones técnicas.

2. Objetivo

El propósito principal de este sistema es ejecutar simulaciones biomecánicas de alta complejidad, lo que nos permitirá realizar un modelado detallado de estructuras musculares para analizar cómo interactúan, generan fuerza y responden ante diversas condiciones de carga. Además, el equipo facilitará el procesamiento de datos de capturas de movimiento para estudiar la cinemática y cinética del cuerpo humano con alta precisión, integrando al mismo tiempo la gestión segura de grandes volúmenes de historiales médicos. Gracias a la potencia de este sistema, podremos realizar cálculos matemáticos masivos y simulaciones en paralelo, reduciendo drásticamente los tiempos de espera. Todo esto servirá para cerrar la brecha entre la teoría biomecánica y la aplicación clínica real, permitiéndonos diseñar planes de tratamiento personalizados basados

en datos científicos sólidos, optimizar los tiempos de recuperación de los pacientes y elevar el estándar de cuidado en la práctica fisioterapéutica diaria.

3. Componentes Utilizados

Para garantizar que esta estación de trabajo cumpla con los estándares de rendimiento necesarios para la investigación en biomecánica y el análisis de datos clínicos, se ha realizado una selección estratégica de hardware. Cada componente ha sido elegido considerando su capacidad para manejar simulaciones complejas, asegurar la estabilidad durante procesos de cálculo prolongados y ofrecer la velocidad de transferencia de datos indispensable para el modelado muscular y el análisis cinemático. Esta configuración no solo busca potencia bruta, sino un equilibrio técnico entre procesamiento, almacenamiento y gestión térmica, asegurando que el equipo funcione como una herramienta científica confiable, eficiente y capaz de escalar según las necesidades futuras del proyecto.

Todos los componentes fueron conseguidos a mejor calidad y precio en Euros, por lo tanto el precio equivale al cambio del día 26/06/2026 a Dólar.

Componentes	Modelo	Precio €	Precio \$
GPU	ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti 16GB	623,90	723,72
CPU	AMD Ryzen 9 9900X	352,90	409,36
CPU Cooler	DeepCool AK620 Digital Pro	80,07	92,88
Almacenamiento	Forgeon Nimbus PLUS 2TB PCIe 4.0	279,95	324,74
Almacenamiento	Forgeon Nimbus PLUS 2TB PCIe 4.0	279,95	324,74
RAM	G.Skill Trident Z5 Neo 32GB 6000MHz CL28	644,49	747,60
Motherboard	MSI B850 GAMING PLUS WIFI	146,90	170,40
Alimentación	Forgeon Reactor 850W Platinum	87,99	102,06
Case	Forgeon Airflow Mithril (ATX)	77,90	90,36
Pasta Térmica	NOX Hummer Therma Flow (8g)	13	15,08

El total en Dólares sería de 2999,16.

4. Justificación

4.1 GPU

La elección de la ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti 16GB para este proyecto se fundamentó en tres pilares técnicos críticos para el análisis biomecánico:

1. Procesamiento Paralelo (Núcleos CUDA): Las simulaciones de tejidos musculares y el cálculo de cinemática requieren realizar miles de operaciones matemáticas de forma simultánea. Los núcleos CUDA de esta tarjeta gráfica permiten delegar estas tareas pesadas del procesador a la GPU, acelerando drásticamente el tiempo de ejecución de los modelos.
2. Capacidad de Memoria VRAM (16GB): La selección de la variante de 16GB es vital para cargar modelos anatómicos 3D complejos y bases de datos de alta resolución sin que el sistema sufra cuellos de botella. Tener este margen de memoria garantiza que el software de análisis pueda trabajar con múltiples volúmenes de datos sin errores de desbordamiento.
3. Eficiencia en Inteligencia Artificial: Dado que muchas herramientas modernas de análisis de movimiento utilizan algoritmos de aprendizaje profundo para el seguimiento automático, la arquitectura de esta serie RTX ofrece la aceleración necesaria para ejecutar estas tareas de IA con rapidez, permitiendo una transición fluida entre la captura de datos y el análisis clínico posterior.

<https://www.pccomponentes.com/tarjeta-grafica-asus-dual-geforce-rtx-5060-ti-oc-edition-16gb-gddr7-reflex-2-rtx-ai-dlss4>



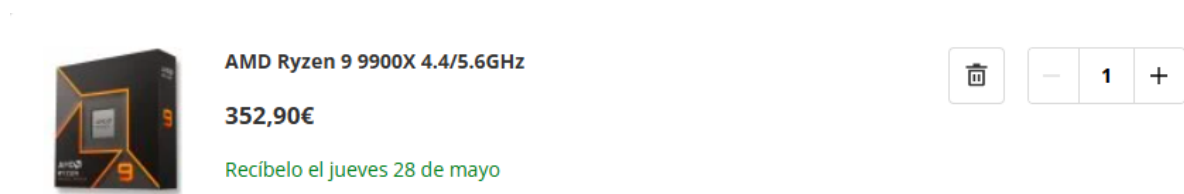
Componente comprado en Pccomponentes.com

4.2 CPU

La elección del procesador AMD Ryzen 9 9900X responde a necesidades críticas para tu flujo de trabajo en biomecánica y computación:

1. Capacidad de procesamiento multihilo: Con sus 12 núcleos y 24 hilos, este procesador está diseñado para realizar tareas complejas en paralelo. Esto es fundamental para ejecutar simulaciones biomecánicas y cálculos matemáticos masivos sin interrupciones.
2. Arquitectura de alto rendimiento: Al ser un procesador moderno, ofrece la potencia necesaria para manejar grandes volúmenes de datos y software de simulación anatómica de manera fluida y eficiente.
3. Equilibrio técnico: Fue seleccionado para garantizar que el sistema tenga la estabilidad necesaria durante sesiones de trabajo intensas, funcionando como el motor principal de tu workstation científica.

<https://www.pccomponentes.com/procesador-amd-ryzen-9-9900x-44-56ghz>



Componente comprado en Pccomponentes.com

4.3 CPU Cooler

La elección del DeepCool AK620 Digital Pro se fundamenta en su capacidad para garantizar la estabilidad operativa de un sistema de alto rendimiento.

1. Capacidad de disipación: Su diseño de doble torre cuenta con una capacidad de disipación de hasta 260 W, lo cual es fundamental para manejar las altas temperaturas que genera el Ryzen 9 9900X bajo cargas de trabajo sostenidas.
2. Monitoreo integrado: Al incluir una pantalla digital que muestra la temperatura en tiempo real, permite un control constante sobre el estado térmico del procesador durante la ejecución de simulaciones científicas complejas.
3. Fiabilidad técnica: Se seleccionó esta solución de aire de gama alta por ofrecer un equilibrio óptimo entre rendimiento térmico y fiabilidad, asegurando que el equipo no entre en thermal throttling durante largas sesiones de análisis de datos.

<https://www.pccomponentes.com/ventilador-cpu-disipador-de-cpu-deepcool-ak620-digital-pro-negro-6-heatpipes-argb-sensor-digital-display>



**Disipador de CPU DeepCool AK620 Digital Pro Negro 6 Heatpipes
ARGB Sensor Digital Display**

80,07€

Recíbelo entre el jueves 28 y el viernes 29 de mayo



Componente comprado en Pccomponentes.com

4.4 Almacenamiento

La elección de instalar dos unidades SSD Forgeon Nimbus PLUS de 2TB se realizó bajo una estrategia de rendimiento y seguridad crítica para un entorno de investigación:

1. Redundancia y Seguridad de Datos: Al separar físicamente el sistema operativo de los archivos de investigación, evitamos que un fallo en el entorno de software comprometa tus bases de datos médicas y modelos anatómicos.
2. Velocidad de Trabajo: Con dos unidades PCIe 4.0 capaces de alcanzar 7000MB/s, el procesador puede leer y escribir datos simultáneamente en ambos discos, eliminando cuellos de botella durante el procesamiento masivo de información.
3. Capacidad de Expansión: Al contar con 4TB totales de almacenamiento ultrarrápido, el sistema tiene espacio suficiente para años de registros de pacientes, videos de alta resolución y respaldos constantes de tus proyectos de biomecánica.

<https://www.pccomponentes.com/disco-duro-forgeon-nimbus-plus-disco-ssd-2tb-7000mb-s-nvme-pcie-40-m2-gen4>



**Forgeon Nimbus PLUS Disco SSD 2TB 7000MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2
Gen4**

279,95€

Recíbelo el jueves 28 de mayo



Componente comprado en Pccomponentes.com

4.5 RAM

La elección de la G.Skill Trident Z5 Neo 32GB (2x16GB) 6000MHz CL28 se fundamenta en los siguientes criterios técnicos:

1. Sincronización de alto rendimiento: Esta memoria está optimizada con perfil AMD EXPO para asegurar una sincronización 1:1 del controlador de memoria con el procesador, lo que maximiza la eficiencia en el procesamiento de datos.
2. Latencia optimizada (CL28): Al contar con una latencia extremadamente baja (CL28), el sistema reduce los tiempos de respuesta al acceder a la memoria, lo cual es esencial para la fluidez en simulaciones anatómicas complejas y cálculos matemáticos simultáneos.
3. Capacidad de multitarea: Los 32GB en configuración de doble canal proporcionan el ancho de banda necesario para manejar grandes volúmenes de datos clínicos y modelos 3D sin generar cuellos de botella en la estación de trabajo.

<https://www.pccomponentes.com/memoria-ram-gskill-trident-z5-neo-rgb-32gb-2x16gb-ddr5-6000mhz-cl28-amd-expo-multicolor>



**Memoria RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB 2x16GB DDR5
6000MHz CL28 AMD EXPO Multicolor**

644,49€



Componente comprado en Pccomponentes.com

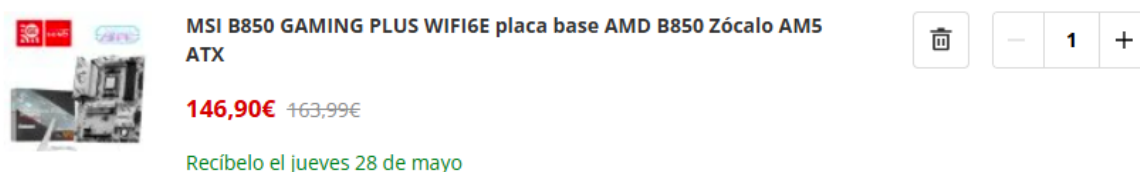
4.6 Motherboard

La elección de la MSI B850 GAMING PLUS WIFI se justifica por ser el eje central que garantiza la estabilidad y la capacidad de expansión de toda la workstation:

1. Compatibilidad con arquitectura de nueva generación: Este motherboard integra el chipset necesario para soportar plenamente la potencia del procesador Ryzen 9 9900X, asegurando una comunicación eficiente entre todos los componentes.
2. Gestión de datos y conectividad: Su arquitectura permite aprovechar al máximo la velocidad de los discos SSD PCIe 4.0, garantizando que el ancho de banda no sea un limitante al trabajar con grandes volúmenes de datos clínicos.

3. Estabilidad para cargas de trabajo críticas: MSI ha diseñado esta placa con componentes robustos, diseñados específicamente para mantener la integridad del sistema durante los procesos de cálculo masivo y las simulaciones biomecánicas prolongadas, evitando interrupciones innecesarias.
4. Conectividad versátil: La inclusión de Wi-Fi integrado y múltiples puertos de alta velocidad facilita la transferencia de archivos de proyectos y la colaboración con otros estudiantes de manera rápida y eficiente.

<https://www.pccomponentes.com/msi-b850-gaming-plus-wifi6e-placa-base-amd-b850-zocalo-am5-atx>



Componente comprado en Pccomponentes.com

4.7 Alimentación

La elección de la Forgeon Reactor 850W Platinum se justifica por ser el componente encargado de garantizar la estabilidad eléctrica necesaria para un sistema de alto rendimiento:

1. Eficiencia Energética (Certificación Platinum): Esta certificación garantiza que la fuente de alimentación desperdicia la mínima cantidad de energía posible en forma de calor, lo cual es fundamental para mantener la eficiencia operativa durante largas sesiones de simulación biomecánica.
2. Potencia y Estabilidad: Con 850W, la fuente proporciona el margen de energía necesario para alimentar de forma estable tanto al Ryzen 9 9900X como a la tarjeta gráfica RTX 5060 Ti, evitando reinicios o inestabilidad ante picos de demanda durante cálculos masivos.
3. Compatibilidad y Seguridad: Al tratarse de una fuente con diseño moderno, asegura una entrega de voltaje constante, lo cual es vital para proteger componentes tan sensibles como los SSD de alta velocidad y la memoria RAM, previniendo daños ante fluctuaciones eléctricas menores.

<https://www.pccomponentes.com/fuente-alimentacion-forgeon-reactor-850w-cybenetics-platinum-atx-31-pcie-51-full-modular-fuente-de-alimentacion-negra>



Forgeon Reactor 850W Cybenetics Platinum ATX 3.1 PCIe 5.1 Full Modular Fuente de Alimentación Negra

87,99€ ~~149,99€~~

Recíbelo el jueves 28 de mayo



1



Componente comprado en Pccomponentes.com

4.8 Case

La elección del Forgeon Airflow Mithril (ATX) se justifica por su capacidad para mantener un entorno térmico controlado y eficiente para los componentes de alto rendimiento de tu workstation:

1. Optimización del Flujo de Aire (Mesh): Su diseño frontal tipo mesh permite una entrada masiva de aire fresco, facilitando la ventilación constante hacia el procesador y la tarjeta gráfica, lo cual es crítico para evitar el sobrecalentamiento durante las simulaciones biomecánicas prolongadas.
2. Gestión Térmica Interna: El chasis está diseñado para maximizar la circulación del aire, lo que complementa la capacidad de disipación del DeepCool AK620 Digital Pro, asegurando que los componentes mantengan una temperatura estable bajo carga.
3. Capacidad de Expansión: Al ser un chasis ATX, proporciona el espacio necesario para una organización limpia de cables y una correcta disposición de los componentes, lo que previene obstrucciones internas y facilita el mantenimiento futuro del equipo.

<https://www.pccomponentes.com/forgeon-mithril-argb-mesh-torre-atx-blanca-reacondicionado>



Forgeon Mithril ARGB Mesh Torre ATX Blanca Reacondicionado

77,90€

Recíbelo el jueves 28 de mayo



1



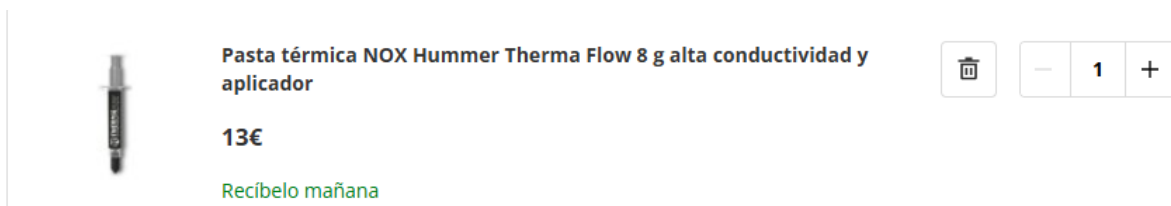
Componente comprado en Pccomponentes.com

4.9 Pasta Térmica

La elección de la NOX Hummer Therma Flow (8g) se justifica por ser el elemento crítico que permite la transferencia eficiente de calor entre los componentes más calientes del sistema y el disipador:

1. Conductividad Térmica Superior: Con una conductividad de compuesto garantiza una transferencia de calor óptima, lo cual es indispensable para mantener el procesador Ryzen 9 9900X dentro de rangos seguros durante simulaciones biomecánicas intensas.
2. Seguridad Eléctrica: Al ser un compuesto no conductor, se elimina el riesgo de causar cortocircuitos accidentales en la placa base durante el proceso de instalación.
3. Facilidad de Aplicación y Mantenimiento: El formato de 8 gramos incluye un aplicador de precisión que facilita una distribución uniforme, asegurando que no queden burbujas de aire, y proporciona suficiente cantidad para realizar mantenimientos preventivos a futuro.

<https://www.pccomponentes.com/pasta-termica-nox-hummer-therma-flow-8-g-alta-conductividad-y-aplicador>



Componente comprado en Pccomponentes.com

5. Puntos importantes

1. Adquisición Estratégica: Todos los componentes fueron adquiridos a través de PcComponentes, lo que garantiza el respaldo de un proveedor confiable, soporte técnico oficial y una logística eficiente para la recepción del hardware.
2. Equilibrio entre Rendimiento y Estabilidad: El sistema no fue ensamblado bajo una lógica de "máxima potencia", sino de rendimiento sostenido; cada pieza fue seleccionada para evitar cuellos de botella térmicos o eléctricos durante las jornadas prolongadas de simulación científica.

3. Enfoque en Escalabilidad: La elección de una placa base robusta y un chasis ATX espacioso permite que, a futuro, el equipo pueda ampliarse con más almacenamiento o componentes adicionales sin necesidad de reemplazar la estructura base del proyecto.
4. Seguridad y Disponibilidad: La implementación de un sistema de almacenamiento redundante (dos SSD de 2TB) asegura que los datos críticos de los pacientes y los modelos de investigación estén protegidos frente a posibles fallos de software o corrupción de archivos.
5. Optimización para Cómputo Paralelo: La combinación del procesador de 12 núcleos con la arquitectura CUDA de la GPU y la memoria RAM de baja latencia (CL28) está configurada específicamente para reducir al mínimo los tiempos de procesamiento en tareas de modelado muscular, convirtiendo al equipo en una herramienta de alta eficiencia.
6. Gestión Térmica de Grado Profesional: Se priorizó un sistema de refrigeración de aire de doble torre junto a una pasta térmica de alta conductividad ($14.6 \text{ W/m}\cdot\text{K}$), asegurando que el hardware funcione en sus frecuencias óptimas sin caer en el thermal throttling durante cálculos masivos.

6. Conclusión

Este proyecto logra integrar de manera efectiva la capacidad de procesamiento de alto rendimiento con los requerimientos específicos de la investigación en biomecánica y fisioterapia. La selección estratégica de cada componente, desde la potencia de cálculo del procesador Ryzen 9 9900X hasta la eficiencia térmica del chasis y la pasta disipadora, garantiza una workstation capaz de soportar simulaciones anatómicas complejas y análisis de datos clínicos de gran volumen con total fiabilidad. Al reducir los tiempos de procesamiento y permitir un flujo de trabajo paralelo, este equipo no solo mejora la eficiencia técnica, sino que se convierte en una herramienta fundamental para cerrar la brecha entre la teoría biomecánica y la práctica clínica. En última instancia, este desarrollo eleva el estándar de las herramientas disponibles para el diagnóstico y tratamiento, permitiendo intervenciones más precisas y fundamentadas en datos científicos, lo que impacta directamente en la calidad de vida y la recuperación de los pacientes.